

Customer Shopping Behavior Analysis

Objetivo

Analizar el comportamiento de compra de los clientes para identificar patrones de consumo, preferencias y oportunidades de negocio mediante Python, PostgreSQL, SQL y Tableau.

Preparación y limpieza de datos

Se realizó un proceso de limpieza y transformación sobre el dataset `customer_shopping_behavior`, compuesto por variables demográficas, hábitos de compra y preferencias de los clientes.

Las principales acciones fueron:

- Estandarización de los nombres de las columnas, convirtiéndolos a minúsculas y utilizando guiones bajos para mejorar la consistencia.
- Imputación de 37 valores faltantes en `review_rating` utilizando la mediana de cada categoría de producto para evitar alterar la distribución de los datos.
- Creación de la variable `age_group` para segmentar a los clientes en cuatro grupos de edad: Young Adult, Adult, Middle-aged y Senior.
- Creación de la variable `purchase_frequency_days` convirtiendo `frequency_of_purchases` a una métrica numérica para facilitar el análisis de frecuencia de compra.
- Identificación de redundancia entre `discount_applied` y `promo_code_used`; al comprobar que ambas contenían la misma información, se eliminó `promo_code_used`.

Integración con PostgreSQL

Una vez finalizada la limpieza, el dataset fue cargado en una base de datos PostgreSQL para realizar consultas SQL orientadas a responder preguntas de negocio.

Análisis realizados

Se desarrollaron consultas SQL para analizar las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el volumen de ingresos total generado por los clientes hombres frente al de las clientas?

Los clientes hombres generaron \$157,890 dólares en ingresos, mientras que las clientas generaron \$75,191 dólares.

Los clientes masculinos aportaron más del doble de los ingresos totales que las clientas, lo que los convierte en el segmento de mayor valor en términos de ventas.

	gender	revenue
0	Female	75191.0
1	Male	157890.0

Recomendación: Las campañas de marketing y las recomendaciones de productos podrían adaptarse para mantener el interés de los clientes masculinos, al tiempo que se identifican oportunidades para aumentar el gasto entre las clientas.

2. ¿Qué clientes utilizaron un descuento pero aun así gastaron más que el importe medio de compra?

Varios clientes que canjearon descuentos gastaron por encima del importe medio de compra.

Los descuentos no reducen necesariamente el valor de la compra; muchos clientes siguen realizando compras de alto valor incluso cuando se aplican promociones.

```
discount_high_spenders.head(10)
```

	customer_id	category	purchase_amount
0	2	Clothing	64
1	3	Clothing	73
2	4	Footwear	90
3	7	Clothing	85
4	9	Outerwear	97
5	12	Clothing	68
6	13	Outerwear	72
7	16	Clothing	81
8	20	Clothing	90
9	22	Clothing	62

Recomendación: Estos clientes representan un público objetivo prometedor para ofertas personalizadas, programas de fidelización o campañas de suscripción.

3. ¿Cuáles son los cinco productos con las puntuaciones medias más altas en las reseñas?

Los guantes (3.86), las sandalias (3.84), las botas (3.82), los sombreros (3.80) y las faldas (3.78) obtuvieron las puntuaciones medias más altas.

Los productos mejor valorados abarcan múltiples categorías y temporadas, lo que sugiere que la satisfacción de los clientes depende más de la calidad del producto que de la demanda estacional.

	item_purchased	Average Product Rating
0	Gloves	3.86
1	Sandals	3.84
2	Boots	3.82
3	Hat	3.80
4	Skirt	3.78

Recomendación: Estos productos podrían destacarse en campañas de marketing o utilizarse como artículos estrella para reforzar la confianza de los clientes.

4. Comparar los importes medios de compra entre el envío estándar y el envío urgente.

El importe medio de compra fue de \$58.46 dólares para el envío estándar y de \$60.48 dólares para el envío urgente.

Los clientes que eligen el envío urgente gastan un poco más de media, aunque la diferencia es relativamente pequeña.

	shipping_type	round
0	Standard	58.46
1	Express	60.48

Recomendación: Las opciones de envío premium pueden resultar atractivas para los clientes que realizan compras de mayor valor y podrían combinarse con ventajas exclusivas.

5. ¿Gastan más los clientes suscritos?

Los suscriptores tuvieron un gasto medio de \$59.49 dólares, frente a los \$59.87 dólares de los no suscriptores. La mayor parte de los ingresos procedió de los no suscriptores, debido a que su base de clientes es mayor.

El hecho de estar suscrito no se traduce en un mayor gasto por cliente.

	subscription_status	total_customer	avg_spend	total_revenue
0	Yes	1053	59.49	62645.0
1	No	2847	59.87	170436.0

Recomendación: Se debería revisar el programa de suscripción para garantizar que ofrece suficiente valor como para fomentar tanto la inscripción como un mayor gasto.

6. ¿Cuáles son los 5 productos con el mayor porcentaje de compras con descuentos aplicados?

Las gorras, las zapatillas deportivas, los abrigos, los jerséis y los pantalones registraron la mayor proporción de compras con descuento.

Estos productos se compran con frecuencia con descuentos, lo que indica que las promociones pueden desempeñar un papel importante a la hora de impulsar la demanda.

	item_purchased	discount_rate
0	Hat	50.0
1	Sneakers	49.0
2	Coat	49.0
3	Sweater	48.0
4	Pants	47.0

Recomendación: Se debería realizar un análisis adicional para determinar si los descuentos aumentan la rentabilidad o si simplemente reducen los márgenes de unos productos que ya son populares.

7. Segmentar a los clientes en nuevos, recurrentes y fieles.

Clientes fieles: 3,116; clientes recurrentes: 701; clientes nuevos: 83.

La base de clientes está dominada por compradores fieles, lo que indica una sólida retención de clientes.

	customer_segment	Number of Customers
0	Loyal	3116
1	New	83
2	Returning	701

Recomendación: Mantener las iniciativas de fidelización y, al mismo tiempo, animar a los clientes recurrentes a convertirse en compradores fieles podría reforzar aún más los ingresos a largo plazo.

8. ¿Cuáles son los tres productos más vendidos dentro de cada categoría?

Entre los artículos más vendidos se encuentran las joyas, las gafas de sol, los cinturones, las blusas, los pantalones, las camisas, las sandalias, los zapatos, las zapatillas deportivas, las chaquetas y los abrigos en sus respectivas categorías.

El volumen de compras no siempre coincide con las valoraciones de los clientes ni con el uso de descuentos, por lo que es importante evaluar múltiples indicadores de rendimiento.

	item_rank	category	item_purchased	total_orders
0	1	Accessories	Jewelry	171
1	2	Accessories	Sunglasses	161
2	3	Accessories	Belt	161
3	1	Clothing	Blouse	171
4	2	Clothing	Pants	171
5	3	Clothing	Shirt	169
6	1	Footwear	Sandals	160
7	2	Footwear	Shoes	150
8	3	Footwear	Sneakers	145
9	1	Outerwear	Jacket	163
10	2	Outerwear	Coat	161

Recomendación: Estos productos deberían tener prioridad a la hora de planificar el stock y las estrategias promocionales, debido a su demanda constantemente elevada.

9. ¿Es probable que los compradores habituales (con más de 5 compras anteriores) también se suscriban?

Entre los compradores habituales, 2,518 no estaban suscritos, mientras que solo 958 tenían una suscripción activa.

Ni siquiera los clientes con un historial de compras sólido se inscriben de forma sistemática en el programa de suscripción.

	subscription_status	repeat_buyers
0	No	2518
1	Yes	958

Recomendación: Revisar las ventajas de la suscripción, los precios y las estrategias de comunicación podría mejorar la aceptación entre los clientes más fieles.

10. ¿Cuál es la contribución a los ingresos de cada grupo de edad?

Los jóvenes adultos generaron los mayores ingresos (\$62,143), seguidos de cerca por las personas de mediana edad (\$59,197), los adultos (\$55,978) y las personas mayores (\$55,763).

Aunque los jóvenes adultos son los que más ingresos aportan, el gasto está relativamente equilibrado entre todos los grupos de edad.

	age_group	total_revenue
0	Young Adult	62143.0
1	Middle-aged	59197.0
2	Adult	55978.0
3	Senior	55763.0

Recomendación: Las campañas de marketing pueden dar prioridad a los jóvenes adultos, sin dejar de dirigirse a los clientes de mediana edad, que también representan un segmento significativo de ingresos.

Dashboard en Tableau

Se construyó un dashboard interactivo con indicadores clave y visualizaciones para resumir los principales hallazgos del análisis.

KPIs

- Número total de clientes.
- Ingresos totales.
- Importe promedio de compra.
- Calificación promedio de las reseñas.

Visualizaciones

- Distribución de clientes por estado de suscripción.
- Ingresos por categoría.
- Ventas por categoría.
- Ingresos por grupo de edad.
- Ventas por grupo de edad.

Herramientas utilizadas

- Python (Pandas)

- PostgreSQL
- SQL
- Tableau
- Visual Studio Code